

AKBAR DARMA SAPUTRA

+62 851 1760 6711 | akbardarma01112003@gmail.com | Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Portfolio: akbardarma.github.io/bni-ibms-akbar | LinkedIn: linkedin.com/in/akbardarmasaputra | GitHub: github.com/Akbardarma

RINGKASAN PROFESIONAL

Sarjana Terapan (D4) Teknik Mekatronika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dengan IPK 3,41 / 4,00. Memiliki keahlian terintegrasi dalam otomasi industri, arsitektur Building Management System (BMS), perancangan sistem embedded (dual-ESP32, C/C++), desain mekanik 3D (Autodesk Inventor), perancangan PCB (Eagle/KiCad), dan pengembangan HMI (Flutter). Berpengalaman nyata dalam commissioning panel Schneider Electric AS-P di Menara BNI PIK2 serta merekayasa Digital Twin SCADA dan robotika pelatih kiper otonom berskala penuh. Didukung sertifikasi resmi standar industri ISO (9001, 14001, 45001, 31000) dan K3 LOTO.

PENDIDIKAN

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | Surabaya, Indonesia [September 2022 - Agustus 2026]

Sarjana Terapan (D4) Teknik Mekatronika (S.Tr.T.) | IPK: 3,41 / 4,00

- **Mata Kuliah Relevan:** Otomasi Industri, Robotika, Kendali Otomatis, Kendali Cerdas, Teknologi Sensor dan Aktuator, Elektro Industri, Desain Sistem Elektronik, Sistem Mikroprosesor, Desain Sistem Mekatronik, Perancangan Mekanika, dan Mesin CNC.

PENGALAMAN MAGANG

PT Pratama Motivasi Mandiri (PMM) - Technician Intern [Januari 2025 - Juli 2025]

Proyek: Sistem Monitoring dan Efisiensi Energi Listrik Gedung BNI PIK2, Tangerang, Banten

- Melakukan instalasi pengkabelan (wiring) panel kontroler Schneider AS-P/PLC untuk sistem pemantauan konsumsi energi pada gedung komersial.
- Memasang dan mengonfigurasi sensor tegangan, arus, dan power meter pada panel distribusi sesuai wiring diagram teknis.
- Melakukan inspeksi perangkat lapangan (field device checking), commissioning titik I/O, dan troubleshooting dasar kelistrikan untuk memastikan kesiapan operasional sistem.
- Berkoordinasi dengan tim engineer dalam dokumentasi teknis, verifikasi koneksi panel, dan pelaporan progres instalasi berkala.
- Mengoperasikan software Schneider Building Operation (Graphic Editor, BACnet), Machine Expert Basic, dan Vijeo Designer untuk pemantauan titik efisiensi energi gedung.

PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Teknik Mekatronika (HIMA MEKA) PENS [2023 - 2025]

- **Ketua Departemen Riset Teknologi dan Sosial Masyarakat (RTSM) [2024 - 2025]:** Memimpin tim dalam menjalankan program riset teknologi mekatronika dan pengabdian masyarakat; mengelola program kerja serta dokumentasi kegiatan departemen.
- **Wakil Ketua Departemen RTSM [2023 - 2024]:** Mengkoordinasikan jadwal kegiatan riset, mengelola dokumentasi administrasi, dan menjadi penghubung komunikasi antar-departemen dalam himpunan dan masyarakat.

PROYEK REKAYASA UNGGULAN (TOP 3 PROJECTS)

Autonomous Goalkeeper Training Robot (Tugas Akhir Mandiri) [September 2025 - Juli 2026]

- Merancang dan membangun robot pelatih kiper sepak bola berskala penuh dengan mekanisme pelontar tri-spinner (3x motor DC 895 + BTS7960 43A) yang menghasilkan tembakan kurva dinamis (Efek Magnus) dengan akurasi penempatan 83,3%.
- Menerapkan sistem pergerakan Swerve Drive independen dengan motor planetary PG45, optical encoder (7.2 counts/derajat), kompensasi sudut orientasi MPU6050 IMU, dan software interlock toleransi ≤ 2 derajat.
- Mengembangkan arsitektur terdistribusi dual-ESP32: ESP32 Master (kinematika & server WiFi HTTP) dan ESP32 Slave (closed-loop PID velocity control sensor Hall Effect RPM & aktuasi pitch/yaw pelontar) via komunikasi UART 115200 bps.
- Membangun aplikasi kontrol dan monitoring telemetry nirkabel menggunakan Flutter (Android & Web) dengan polling 300 ms, preset target instan, logging data penembakan otomatis ke format CSV, dan respons Emergency Stop $< 1,0$ detik.

BNI Integrated Building Management System (IBMS) - Interactive Digital Twin [2025]

- Merekayasa Kembaran Digital (Digital Twin) SCADA interaktif berbasis web yang dimodernisasi dari grafis Schneider Electric EcoStruxure Building Operation (EBO / TGML) pada gedung komersial Menara BNI (Live: akbardarma.github.io/bni-ibms-akbar).
- Mengimplementasikan telemetri kelistrikan gardu hubung multi-panel (SDP, PAC, PL) untuk pemantauan tegangan 3-fasa, arus beban, daya aktif (kW), dan konsumsi energi kumulatif secara real-time.
- Memodelkan kendali loop tertutup HVAC AHU dengan pengaturan inverter Altivar VSD (0-50 Hz), katup air dingin (0-100%), interlock keselamatan Flow Switch (FS-01), alarm filter kotor Differential Pressure (DP-01), dan status motorized fire damper.
- Membangun arsitektur vektor murni (SVG + JavaScript ES6) yang berjalan responsif pada 60 FPS di peramban tanpa ketergantungan server backend yang berat.

Custom ESP32 System Controller PCB Design [2024]

- Mendesain papan sirkuit cetak (PCB) custom 2-layer untuk mikrokontroler ESP32 menggunakan Autodesk Eagle dan KiCad, dilengkapi regulasi daya 5V/3.3V LDO, proteksi GPIO optocoupler, decoupling capacitor, dan blok terminal industri.
- Melakukan proses fabrikasi PCB, perakitan solder komponen (SMD & THT) secara mandiri, serta pengujian fungsionalitas dan verifikasi integritas sinyal menggunakan osiloskop digital dan multimeter.

KEAHLIAN TEKNIS (TECHNICAL SKILLS)

- **Programming Languages:** C, C++, Python, Dart, JavaScript (ES6+), HTML5/SVG
- **Industrial Automation & BMS:** Schneider AS-P (Automation Server-Premium), EcoStruxure / StruxureWare Building Operation (EBO), BACnet MS/TP, Machine Expert Basic, Vijeo Designer, Wiring Panel Kelistrikan, SCADA Digital Twin
- **Embedded Systems & IoT:** ESP32, Arduino (ATmega328P/2560), STM32, Firmware Architecture, Closed-Loop PID Control, PWM, ADC/DAC, Interrupt Handling, Timer, Komunikasi UART/I2C/SPI/HTTP API
- **Robotics & Kinematics:** Swerve Drive Mobility, Tri-Spinner Ballistics, Differential Drive, Inverted Pendulum, Sensor Fusion (MPU6050 IMU + Optical Encoder + Hall Effect RPM)
- **Hardware & PCB Design:** Autodesk Eagle, KiCad (Schematic & 2-Layer PCB Layout), Perakitan Solder SMD/THT, Multimeter, Osiloskop Digital, Hardware Troubleshooting
- **CAD & 3D Modeling:** Autodesk Inventor (Parametric 3D Modeling, Mechanical Assembly, Technical 2D Drawing), Pemrograman G-Code / Operasional Mesin CNC
- **Software & Tools:** Flutter/Dart (Android & Web HMI), PlatformIO, Arduino IDE, VS Code, Git/GitHub, Pengolahan Data Logging CSV

SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

- **ISO 9001: Quality Management System** - PT Inspirasi Duta Energi Abadi, Agustus 2025
- **ISO 14001: Environment Management System** - PT Inspirasi Duta Energi Abadi, Agustus 2025
- **ISO 45001: Safety Management System** - PT Inspirasi Duta Energi Abadi, Agustus 2025
- **ISO 31000: Standar Manajemen Risiko** - PT Inspirasi Duta Energi Abadi, Agustus 2025
- **Pelatihan K3: Lock Out Tag Out (LOTO)** - PT Inspirasi Duta Energi Abadi, Agustus 2025
- **Pelatihan K3: HSE Plan** - PT Inspirasi Duta Energi Abadi, Agustus 2025
- **Pelatihan Pengembangan Diri (Leadership, Career Preparation, Creativepreneur, Financial Plan, Public Speaking)** - Young Entrepreneur Festival (YEF24), Juni 2024

BAHASA

- **Bahasa Indonesia:** Aktif (Native)
- **Bahasa Inggris:** Menengah (Intermediate)